UDEA - 2026

Laboratorio 4 — Contenedores y Despliegue con Docker (15%)

Objetivo general

Comprender el concepto de contenerización y aplicar Docker para empaquetar, ejecutar y distribuir una aplicación en un entorno aislado y reproducible.

Objetivos específicos

1. Instalar y configurar Docker correctamente.
2. Comprender la diferencia entre imágenes y contenedores.
3. Crear un **Dockerfile** para construir una imagen personalizada.
4. Ejecutar un contenedor localmente y exponer un servicio mediante un puerto.
5. Utilizar comandos básicos de Docker para gestionar imágenes y contenedores.
6. Subir la imagen a **Docker Hub** o un repositorio propio.

Descripción del laboratorio

Cada grupo debe crear y desplegar una **aplicación web simple** (puede ser en **Node.js**, **Python Flask**, o **Java Spring Boot**) dentro de un contenedor Docker.

La aplicación debe exponer un **endpoint HTTP** que realice una operación sencilla (por ejemplo, mostrar un mensaje o realizar una operación matemática básica).

Requisitos técnicos

1. Tener instalado **Docker Desktop o Docker Engine**.

2. Crear una cuenta gratuita en Docker Hub.
3. Conocimientos básicos de línea de comandos.
4. Editor de texto (VSCode o equivalente).

Pasos sugeridos para el desarrollo

1. Crear el proyecto base

Según el lenguaje elegido:

- **Node.js:** crear app.js
- **Python:** crear app.py
- **Java:** crear un microservicio simple con Spring Boot

Ejemplo (Node.js):

```
const express = require('express');
const app = express();
app.get('/', (req, res) => res.send('¡Hola desde Docker!'));
app.listen(3000, () => console.log('Servidor escuchando en puerto 3000'));
```

2. Crear el Dockerfile

Ejemplo (Node.js):

```
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
EXPOSE 3000
CMD ["node", "app.js"]
```

3. Construir la imagen

```
docker build -t miapp-docker:v1 .
```

4. Ejecutar el contenedor

```
docker run -d -p 3000:3000 miapp-docker:v1
```

Verificar en el navegador:
👉 http://localhost:3000

5. Publicar la imagen en Docker Hub

```
docker tag miapp-docker:v1 usuario/miapp-docker:v1
docker login
docker push usuario/miapp-docker:v1
```

6. Probar en otro entorno (opcional)

Desde otro equipo o entorno limpio:

```
docker pull usuario/miapp-docker:v1
docker run -p 3000:3000 usuario/miapp-docker:v1
```

Entrega

Cada grupo debe entregar:

1. **Video (máx. 5 minutos)** mostrando:
   - Creación del Dockerfile.
   - Construcción y ejecución local del contenedor.
   - Prueba del servicio en navegador o Postman.
   - Publicación de la imagen en Docker Hub.
2. **Repositorio o carpeta comprimida** con:
   - Código fuente del proyecto.
   - Dockerfile.
   - Capturas del contenedor corriendo y publicación en Docker Hub.
3. **Documento breve (1 página)** con:
   - Descripción técnica del laboratorio.
   - Explicación de cómo Docker mejora la arquitectura de despliegue (portabilidad, aislamiento, escalabilidad, etc.).

FECHA 12 Octubre 2026 11:59 PM